LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Christian Fernando Cortez Kwegen Tukan 2609106060

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

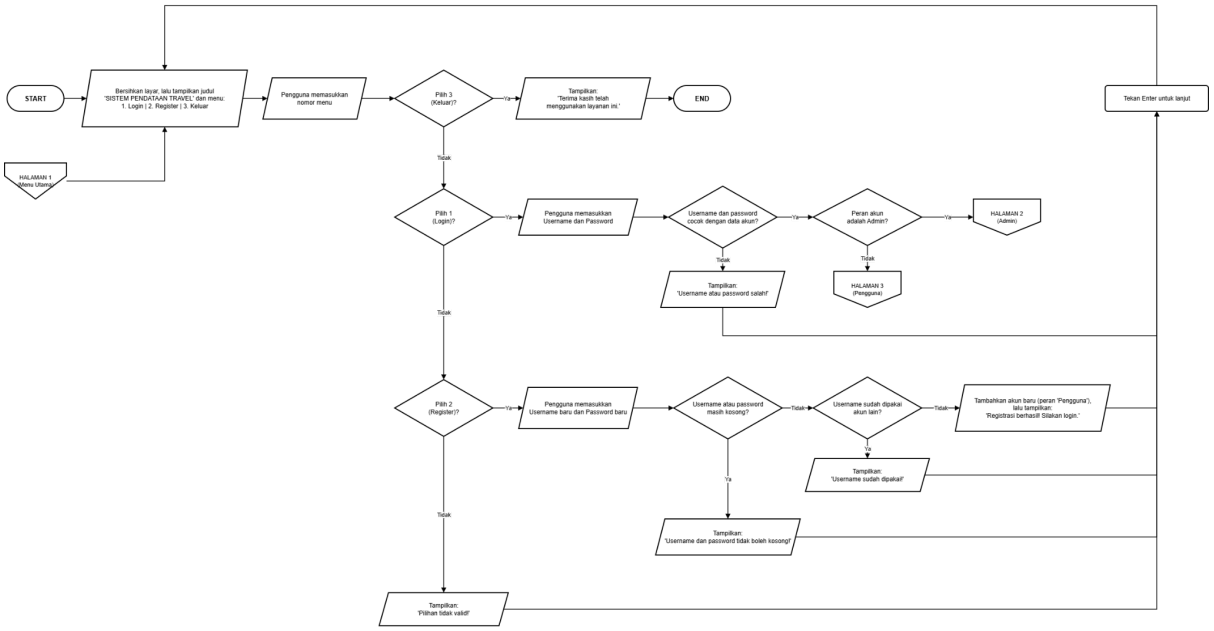
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

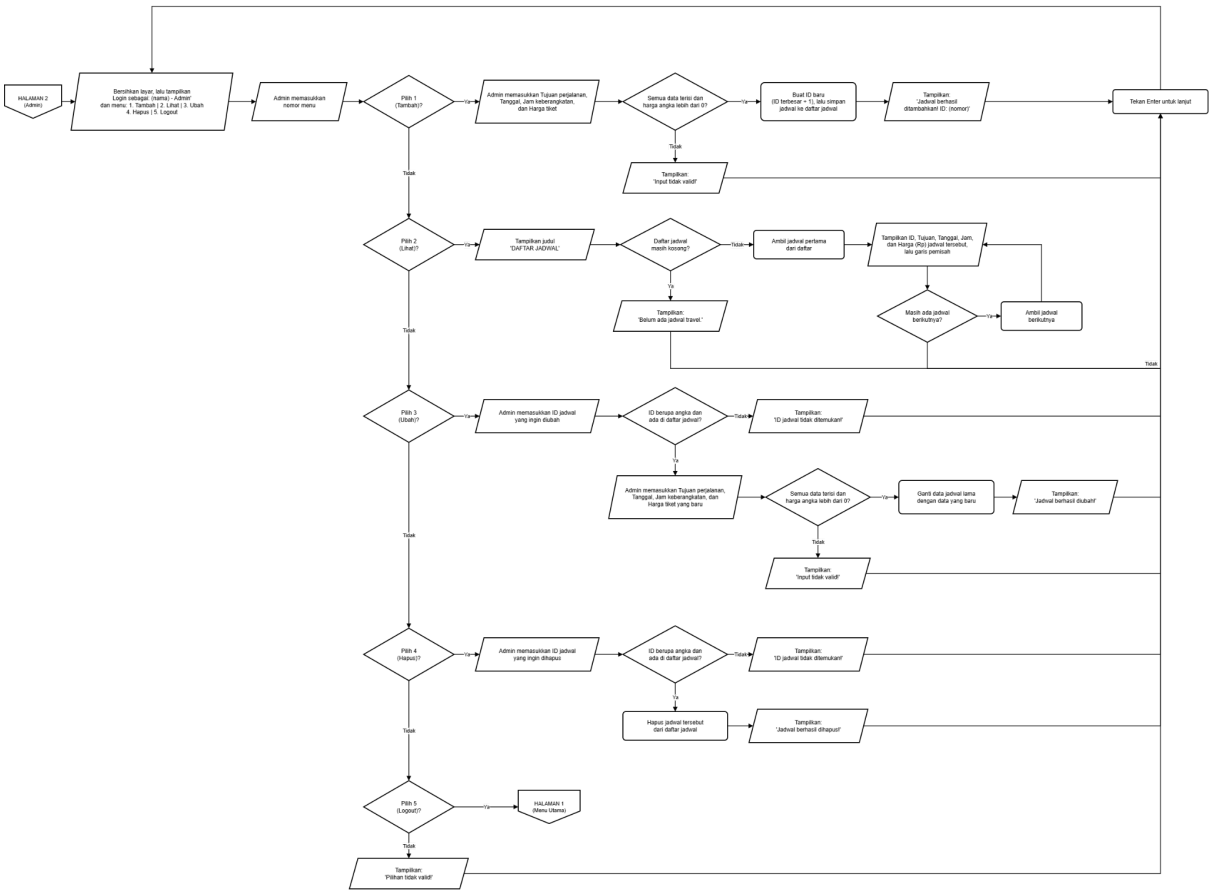
2026

1. Flowchart

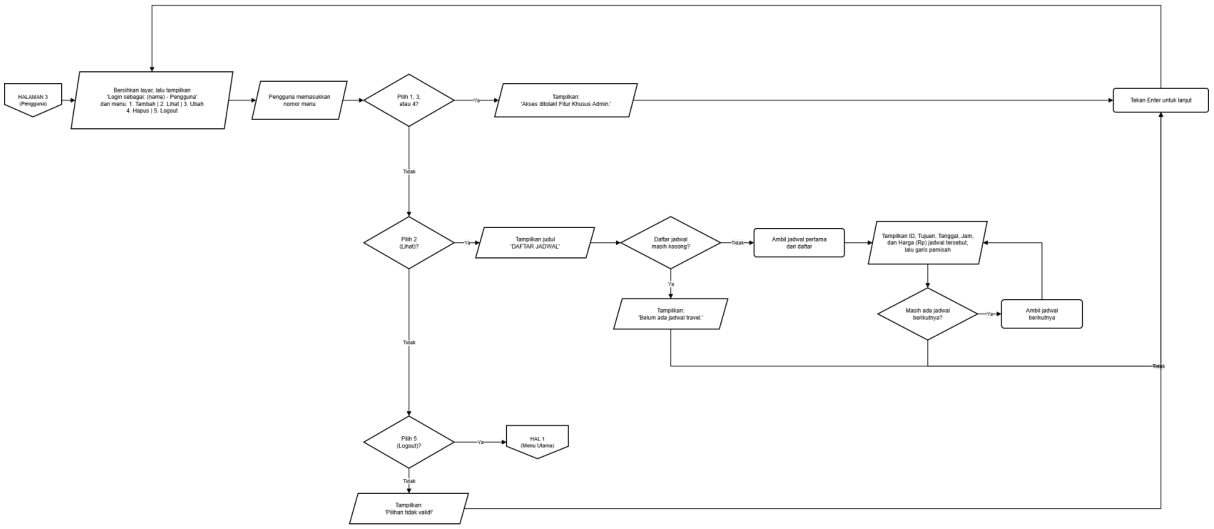
Flowchart menu utama menjelaskan proses login, register, dan keluar, mulai dari input data hingga pembuatan akun baru. Flowchart menu Admin menjelaskan proses tambah, lihat, ubah, dan hapus jadwal travel berdasarkan input data ID jadwal, kemudian sistem menampilkan hasilnya. Flowchart menu Pengguna menjelaskan proses melihat daftar jadwal beserta tujuan, tanggal, jam keberangkatan, dan harga tiket, serta logout untuk kembali ke menu utama.



Gambar 1.1 Menu Utama, Register, Login



Gambar 1.2 Alur Flowchart Admin



Gambar 1.3 Alur Flowchart User

2. Deskripsi Singkat Program

Program CRUD Sistem Pendataan Travel digunakan untuk mengelola data jadwal perjalanan travel, meliputi menambah (Create), melihat (Read), mengubah (Update), dan menghapus (Delete) jadwal. Admin memiliki akses untuk mengelola jadwal, sedangkan Pengguna hanya dapat melihat informasi perjalanan yang tersedia.

3. Source Code

A. Data Awal

Menyiapkan modul, data akun, jadwal awal, dan perintah pembersih layar.

```
import os

users = [["Nando", "123", "Admin"], ["Cortez", "123", "Pengguna"]]
travel = [
    [1, "Samarinda-Balikpapan", "15-10-2026", "08:00", 150000],
    [2, "Samarinda-Bontang", "15-10-2026", "09:00", 100000]
]
cls = "cls" if os.name == "nt" else "clear"
```

B. Fitur Menampilkan Menu Utama

Menampilkan pilihan Login, Register, dan Keluar.

```
while True:
    os.system(cls)
```

```
    print("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    menu = input("Pilih menu: ")
```

C. Proses login

Memasukkan username dan password untuk mencari akun yang sesuai.

```
if menu == "1":
    nama = input("Username: ")
    sandi = input("Password: ")
    akun = next((u for u in users if u[0] == nama and u[1] ==
sandi), None)
```

D. Memeriksa login

Menolak login jika username atau password salah.

```
if akun is None:
    print("Username atau password salah!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut")
    continue
```

E. Menampilkan Menu setelah login

Menampilkan pilihan pengelolaan jadwal sesuai akun yang login.

```
while True:
    os.system(cls)
    print("===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====")
    print("Login sebagai:", akun[0], "-", akun[2])
    print("1. Tambah Jadwal")
    print("2. Lihat Jadwal")
    print("3. Ubah Jadwal")
    print("4. Hapus Jadwal")
    print("5. Logout")
    pilih = input("Pilih menu: ")
```

F. Memeriksa hak akses

Membatasi fitur tambah, ubah, dan hapus jadwal khusus Admin.

```
if pilih in ("1", "3", "4") and akun[2] != "Admin":
    print("Akses ditolak! Fitur Khusus Admin.")
```

G. Mencari jadwal berdasarkan ID

Mencari jadwal yang akan diubah atau dihapus berdasarkan ID.

```
elif pilih in ("1", "3", "4"):
    data = None
    if pilih != "1":
        id_data = input("Masukkan ID jadwal: ")
        data = next((t for t in travel
                     if id_data.isdigit() and t[0] ==
int(id_data)), None)
```

H. Memeriksa dan menghapus jadwal

Memastikan jadwal ditemukan sebelum menghapusnya.

```
if pilih != "1" and data is None:
    print("ID jadwal tidak ditemukan!")
elif pilih == "4":
    travel.remove(data)
    print("Jadwal berhasil dihapus!")
```

I. Fitur Memasukkan data jadwal

Menerima input tujuan, tanggal, jam, dan harga tiket.

```
else:
    tujuan = input("Tujuan perjalanan: ")
    tanggal = input("Tanggal: ")
    jam = input("Jam keberangkatan: ")
```

```
    harga = input("Harga tiket: ")
```

J. Memeriksa validitas input

Memastikan data terisi dan harga berupa angka positif.

```
if tujuan.strip() and tanggal.strip() and jam.strip() and
harga.isdigit() and int(harga) > 0:
```

K. Menambahkan jadwal (Create)

Menyimpan jadwal baru dengan ID otomatis.

```
if pilih == "1":
    nomor = max([t[0] for t in travel], default=0) + 1
    travel.append([nomor, tujuan, tanggal, jam, int(harga)])
    print("Jadwal berhasil ditambahkan! ID:", nomor)
```

L. Mengubah jadwal (Update)

Memperbarui data jadwal yang dipilih.

```
else:
    data[1:] = [tujuan, tanggal, jam, int(harga)]
    print("Jadwal berhasil diubah!")
```

M. Menampilkan jadwal (Read)

Menampilkan seluruh jadwal travel yang tersedia.

```
elif pilih == "2":
    print()
    print("======= DAFTAR JADWAL =======")
    if not travel:
        print("Belum ada jadwal travel.")
    for t in travel:
        print("ID:", t[0], "| Tujuan:", t[1])
        print("Tanggal:", t[2], "| Jam:", t[3])
```

```
        print("Harga: Rp", t[4])
        print("-" * 30)
```

N. Menangani pilihan menu dan logout

Memproses pilihan menu dan mengakhiri sesi login.

```
elif pilih == "5":
    break
else:
    print("Pilihan tidak valid!")

input("Tekan Enter untuk lanjut")
```

O. Registrasi akun baru (Register)

Membuat akun baru dan memeriksa username agar tidak duplikat.

```
elif menu == "2":
    nama = input("Username baru: ")
    sandi = input("Password baru: ")

    if not nama.strip() or not sandi.strip():
        print("Username dan password tidak boleh kosong!")
    elif any(u[0] == nama for u in users):
        print("Username sudah dipakai!")
    else:
        users.append([nama, sandi, "Pengguna"])
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")

    input("Tekan Enter untuk lanjut")
```

P. Keluar dari program

Mengakhiri program atau menampilkan pesan jika pilihan tidak valid.

```
elif menu == "3":
```

```
    print("Terima kasih telah menggunakan layanan ini.")
    break
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut")
```

4. Hasil Output

1. Menu Utama

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

2. Registrasi Akun

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 2
Username baru: Nanji
Password baru: 123
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk lanjut
```

3. Login Admin

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
```

4. Menampilkan Jadwal

```
Pilih menu: 2

======= DAFTAR JADWAL =======
ID: 1 | Tujuan: Samarinda-Balikpapan
Tanggal: 15-10-2026 | Jam: 08:00
Harga: Rp 150000
------------------------------
ID: 2 | Tujuan: Samarinda-Bontang
Tanggal: 15-10-2026 | Jam: 09:00
Harga: Rp 100000
------------------------------
Tekan Enter untuk lanjut
```

5. Menambah jadwal (Create)

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 1
Tujuan perjalanan: Palangkaraya-Bontang
Tanggal: 23-10-2026
Jam keberangkatan: 09.00
Harga tiket: 120000
Jadwal berhasil ditambahkan! ID: 3
```

6. Mengupdate Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 3
Masukkan ID jadwal: 3
Tujuan perjalanan: Bontang-Samarinda
Tanggal: 23-10-2026
Jam keberangkatan: 13.00
Harga tiket: 150000
Jadwal berhasil diubah!
```

7. Menghapus Jadwal

```
===== SISTEM PENDATAAN TRAVEL =====
Login sebagai: Nando - Admin
1. Tambah Jadwal
2. Lihat Jadwal
3. Ubah Jadwal
4. Hapus Jadwal
5. Logout
Pilih menu: 4
Masukkan ID jadwal: 3
Jadwal berhasil dihapus!
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add .

```
PS D:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-5> git add .
```

Git add . digunakan untuk menandai file yang ingin disimpan perubahanya.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-5> git commit -m "
POSTTEST 5"
[main 0d92dc0] POSTTEST 5
 2 files changed, 112 insertions(+)
 create mode 100644 B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-5/2609106060_Christian Fernando Cort
ez Kwegen Tukan-PT-5.py
 create mode 100644 B2/POSTTEST/POSTTEST-APD-5/im.py
```

git commit berfungsi agar kita dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26\B2\POSTTEST\POSTTEST-APD-5> git push
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.02 KiB | 172.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/moriihazee/Praktikum_APD_B2-26.git
   8f28445..910830a  main -> main
```

Git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal milik kita ke repository online (GitHub)